数学作业纸

科目_____

班级: 姓名: 编号: 第 页

1.(1) ~~[illegible]~~

$G(s)=H\dfrac{-6s^2-10s-5}{s^3+6s^2+11s+6}$. $a_2=6$ $a_1=11$ $a_0=6$.

$A=\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&1\\-6&-11&-6\end{bmatrix}$ $B=\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}$. $C=[-5\ -10\ -6]$ $D=1$

$\dot{x}=\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&1\\-6&-11&-6\end{bmatrix}x+\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}u$. $y=[-5\ -10\ -6]x+u$.

(2) s^3+2s^2+3s+1 ~~[illegible]~~ $a_2=2$ $a_1=3$ $a_0=1$

s^2+2s+3 $b_2=1$ $b_1=2$ $b_0=3$.

$A=\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&1\\-1&-3&-2\end{bmatrix}$ $B=\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}$. $C=[3\ 2\ 1]$ $D=0$.

$\dot{x}=\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&1\\-1&-3&-2\end{bmatrix}x+\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}u$ $y=[3\ 2\ 1]x$

2. $A=\begin{bmatrix}-5&-1\\3&-1\end{bmatrix}$ $B=\begin{bmatrix}2\\5\end{bmatrix}$ $C=[1\ 2]$ $D=4$.

$sI-A=\begin{bmatrix}s+5&1\\-3&s+1\end{bmatrix}$. $|sI-A|=s^2+6s+8$.

$(sI-A)^{-1}=\dfrac{1}{s^2+6s+8}\begin{bmatrix}s+1&-1\\3&s+5\end{bmatrix}$.

$(sI-A)^{-1}B=\dfrac{1}{s^2+6s+8}\begin{bmatrix}2s-3\\5s+31\end{bmatrix}$.

$C(sI-A)^{-1}B=\dfrac{12s+59}{s^2+6s+8}$.

$G(s)=C(sI-A)^{-1}B+D=$ ~~[illegible]~~ $\dfrac{4s^2+36s+91}{s^2+6s+8}$.

扫描全能王 创建